

Relazione di Riabilitazione

Classificazione di movimenti mediante segnali elettromiografici (EMG) multicanale e k-Nearest Neighbors (kNN)

Anno Accademico 2025/2026

Michele Catena Cardillo 324956

Lorenzo Castiglione 349571

Fabio Galante 349089

Chiara Guadagno 349049

Obiettivo del lavoro. Sviluppare una pipeline MATLAB per l'estrazione di feature da inviluppi EMG e l'addestramento di un classificatore kNN in grado di riconoscere movimenti di polso e dita; valutare inoltre l'impatto di un disallineamento degli elettrodi (simulazione di shift del socket protesico) sulle prestazioni di classificazione.

Indice

1. Introduzione
2. Dataset
 - 2.1. Struttura dei dati e formati
 - 2.2. Sistema di acquisizione EMG
 - 2.3. Sistema di acquisizione cinematica
 - 2.4. Struttura dei segnali e normalizzazione temporale
 - 2.5. Metadati e definizione delle classi
3. Metodi
 - 3.1. Pipeline complessiva
 - 3.2. Input e caricamento dati
 - 3.3. Analisi visiva preliminare e selezione dei canali
 - 3.4. Definizione delle classi ed estrazione delle features
 - 3.5. Costruzione del dataset
 - 3.6. Standardizzazione
 - 3.7. Addestramento e validazione
 - 3.8. Testing
4. Risultati ottenuti e prestazioni del classificatore (da completare)

1. Introduzione

Il controllo mioelettrico delle protesi di arto superiore rappresenta una delle soluzioni più promettenti per restituire all'utente un'interazione naturale ed efficace con il dispositivo. In tali sistemi, i segnali elettromiografici (EMG) superficiali, generati dall'attivazione dei muscoli dell'avambraccio, vengono acquisiti ed elaborati al fine di riconoscere l'intenzione motoria dell'utilizzatore e tradurla in comandi di controllo per la protesi. Affinché un sistema di controllo mioelettrico sia realmente utilizzabile nella vita quotidiana, non è sufficiente garantire un'elevata accuratezza in condizioni ideali, ma è fondamentale assicurare stabilità e robustezza rispetto a rumore, artefatti e variazioni nelle condizioni di acquisizione.

In questo progetto viene analizzato un dataset elettromiografico multicanale acquisito durante l'esecuzione di movimenti volontari del polso e delle dita. I segnali sono stati registrati mediante una matrice ad alta densità di elettrodi disposta circumferenzialmente sull'avambraccio, consentendo di osservare la distribuzione spaziale dell'attività muscolare associata ai diversi compiti motori. Sebbene il dataset includa un elevato numero di canali, l'analisi è condotta considerando un sottoinsieme limitato di elettrodi, in modo da simulare una configurazione più realistica per un sistema protesico commerciale.

Un aspetto centrale dello studio riguarda l'analisi dell'effetto del disallineamento degli elettrodi. In un contesto reale, infatti, il socket protesico non viene indossato ogni volta in modo perfettamente identico e fenomeni quali scivolamento cutaneo, variazioni posturali o cambiamenti anatomici possono modificare la posizione relativa degli elettrodi rispetto ai muscoli sottostanti. Tali variazioni alterano la corrispondenza tra l'attività muscolare e i segnali EMG registrati, con un potenziale decadimento delle prestazioni dei sistemi di classificazione e, di conseguenza, una riduzione dell'affidabilità del controllo protesico.

Lo scopo del lavoro è quindi duplice: costruire un classificatore in grado di riconoscere i movimenti del polso e delle dita a partire da un numero limitato di canali EMG, in accordo con una configurazione realistica per un sistema protesico, e definire una metodologia per valutare come le prestazioni del classificatore varino in presenza di uno spostamento simulato degli elettrodi, al fine di analizzarne la robustezza e i limiti applicativi.

2. Dataset

2.1 Struttura dei dati e formati

Il dataset è fornito in formato MATLAB (.mat) ed è organizzato in file distinti, ciascuno relativo a uno specifico task motorio acquisito durante una sessione sperimentale. Ogni file contiene una struttura principale denominata `Cycles_norm_in_time`, che raccoglie segnali elettromiografici superficiali (sEMG) e segnali cinematici già segmentati in cicli di movimento e normalizzati nel tempo.

Per ciascun task sono disponibili: segnali EMG grezzi multicanale, involuppi EMG, segnale cinematico di riferimento (`joint_angle`), metadati descrittivi del movimento (`sig_comment`).

2.2 Sistema di acquisizione EMG

I segnali sEMG sono stati acquisiti mediante una matrice ad alta densità composta da 112 elettrodi superficiali Ag/AgCl a contatto secco, organizzati in due moduli:

- modulo 1: griglia 8×8,
- modulo 2: griglia 8×6.

Considerando i canali di riferimento, il numero totale di canali EMG acquisiti è pari a 122.

Gli elettrodi sono montati su una guaina elastica e disposti circolarmente attorno all'avambraccio, coprendo l'intero perimetro del distretto muscolare. Questa configurazione consente di campionare l'attività muscolare in modo spazialmente distribuito.

2.3 Sistema di acquisizione cinematica

La cinematica della mano è stata acquisita mediante il guanto sensorizzato **HumanGlove**, dotato di sensori a fibre ottiche utilizzati come goniometri articolari. Il sistema consente la misura di fino a 22 gradi di libertà (DoF), includendo: flessione-estensione del polso, deviazione radiale e ulnare, flessione-estensione delle dita (prima e seconda falange), movimenti del pollice.

I segnali cinematici sono sincronizzati con i segnali EMG e sono utilizzati come riferimento per la segmentazione dei cicli di movimento.

2.4 Struttura dei segnali e normalizzazione temporale

All'interno della struttura `Cycles_norm_in_time`, i segnali EMG grezzi (`emg`) e i relativi inviluppi (`env`) sono organizzati come una cell array bidimensionale di dimensioni $[8 \times 14]$, corrispondente alla griglia degli elettrodi. Ogni cella `env{r,c}` contiene una matrice di dimensioni $[N_{\text{cicli}} \times N_{\text{campioni}}]$, in cui ciascuna riga rappresenta una ripetizione del movimento e i campioni descrivono il ciclo normalizzato nel tempo.

Ogni ciclo motorio è suddiviso in quattro fasi consecutive: una fase dinamica di estensione, una fase isometrica di estensione, una fase dinamica di flessione e una fase isometrica di flessione. La normalizzazione temporale è effettuata separatamente per ciascuna fase, al fine di preservarne le caratteristiche dinamiche e isometriche.

In particolare, per i segnali EMG grezzi le fasi dinamiche sono normalizzate a 3000 campioni e le fasi isometriche a 8000 campioni, mentre per l'inviluppo EMG le fasi dinamiche e isometriche sono normalizzate rispettivamente a 150 e 400 campioni.

Oltre ai segnali ciclici, la struttura include statistiche riassuntive calcolate sulle ripetizioni del movimento, quali il valore medio e la deviazione standard dell'inviluppo, nonché l'ampiezza di picco globale del segnale EMG (`emg_vpp`) e del relativo inviluppo (`env_vpp`), utilizzate per la normalizzazione dell'ampiezza.

2.5 Metadati e definizione delle classi

Ogni file contiene una stringa descrittiva (`sig_comment`) che riporta informazioni sul segmento corporeo, sull'articolazione e sul tipo di movimento eseguito (ad esempio *flex_ext*). Tali metadati vengono utilizzati per definire le etichette di classe associate ai segnali.

Nel presente approccio, i movimenti bidirezionali sono scomposti in due classi elementari corrispondenti alle due direzioni del gesto (ad esempio estensione e flessione), in accordo con la struttura del ciclo motorio e con l'obiettivo di classificare separatamente le diverse componenti funzionali del movimento.

3. Metodi

3.1 Pipeline complessiva

La pipeline (*Figura 1*) di elaborazione e classificazione implementata in MATLAB si articola nelle seguenti fasi operative:

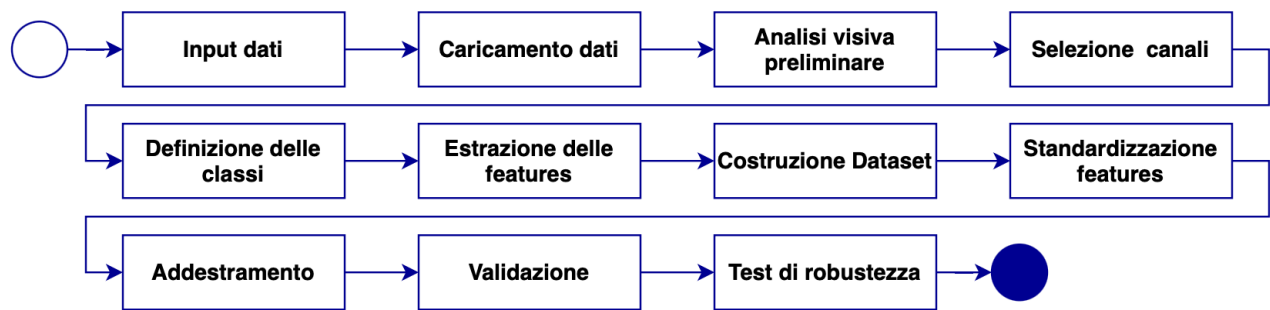


Figura 1 - Pipeline

3.2 Input e caricamento dati

L'ingresso della pipeline di elaborazione è costituito dai file MATLAB (.mat) selezionati dall'utente tramite la funzione `uipickfiles`. Tale procedura consente di scegliere interattivamente una o più sessioni di acquisizione da analizzare, mantenendo flessibile l'organizzazione dei dati in ingresso.

I file selezionati vengono caricati in ambiente MATLAB all'interno delle funzioni principali della pipeline (`main_analysis` e `main_training`). In questa fase, i dati vengono resi disponibili nel formato nativo fornito dal dataset, attraverso l'accesso diretto alla struttura `Cycles_norm_in_time` e ai relativi metadati associati al movimento.

Lo scopo di rendere accessibili le informazioni necessarie alle successive fasi di analisi visiva, selezione dei canali, estrazione delle feature e classificazione.

3.3 Analisi visiva preliminare e selezione canali

La selezione dei canali EMG è preceduta da un'analisi visiva preliminare dei segnali, implementata mediante la funzione `main_analysis`, che consente la visualizzazione degli involucri EMG per tutti i canali e per tutte le ripetizioni di ciascun task. Gli involucri sono normalizzati in ampiezza rispetto al valore di picco globale (`env_vpp`) e visualizzati con sovrapposizione dei cicli, con il segnale cinematico (`joint_angle`) riportato come riferimento temporale.

Sulla base di tale analisi, viene selezionato un sottoinsieme di quattro canali EMG da utilizzare nelle successive fasi di elaborazione, in accordo con l'obiettivo di simulare una configurazione realistica rispetto a un sistema ad alta densità. La scelta è guidata da criteri qualitativi di qualità del segnale, in particolare ripetibilità tra cicli, modulazione coerente con le fasi del movimento e assenza di artefatti evidenti. Nel presente lavoro, una possibile selezione iniziale dei canali è identificata dalle coordinate (4,1), (4,5), (4,9) e (4,13) nella griglia degli elettrodi.

3.4 Definizione delle classi ed estrazione delle features

La definizione delle classi di classificazione è effettuata a partire dai metadati associati a ciascun file, contenuti nella stringa descrittiva `sig_comment`. Le informazioni relative al segmento corporeo, all'articolazione e al tipo di movimento vengono estratte automaticamente mediante la funzione `get_movement_label` e utilizzate per costruire l'etichetta di classe associata a ciascun segnale.

FEATURE SELECTION

3.5 Costruzione del dataset

I vettori di feature estratti per ciascun ciclo motorio e per ciascun canale selezionato vengono organizzati in una matrice di feature, in cui ogni riga rappresenta un campione e ogni colonna una specifica feature. A ciascun vettore di feature è associata un'etichetta di classe, definita in base al tipo e alla direzione del movimento. La suddivisione del dataset è effettuata in ordine temporale, assegnando i primi 2/3 dei cicli al training set e il restante 1/3 al test set, questa scelta mira a ridurre il rischio di overfitting.

3.6 Standardizzazione

La standardizzazione è gestita direttamente durante l'addestramento del classificatore tramite l'opzione `Standardize = true` della funzione `fitcknn`. In questo modo MATLAB calcola i parametri di standardizzazione (media e deviazione standard) esclusivamente sul training set, li memorizza nel modello addestrato e li riapplica automaticamente a qualunque nuovo dato fornito in ingresso in fase di predizione (test o sessioni shiftate). Tale procedura evita il *data leakage*, garantendo che informazioni statistiche del test set non influenzino il modello durante la fase di training.

3.7 Addestramento e validazione

3.7 Testing

2.6 Selezione dei canali e criteri di qualità

Per simulare condizioni più realistiche rispetto a un sistema ad alta densità, il progetto prevede la selezione di un numero ridotto di canali (4) da utilizzare nelle fasi di addestramento e test del classificatore. La selezione dei canali è basata su un'analisi qualitativa degli involuppi EMG, considerando i seguenti criteri: ripetibilità del segnale tra cicli, modulazione coerente con le fasi del movimento, assenza di artefatti evidenti.

Nel codice di riferimento viene riportata una selezione iniziale di quattro canali, identificati dalle coordinate (4,1), (4,5), (4,9) e (4,13) nella griglia degli elettrodi.

3.2 Classificatore k-Nearest Neighbors (kNN)

Il kNN è un classificatore non-parametrico basato sul concetto di vicinanza nello spazio delle feature. Durante l'addestramento non viene stimata una funzione esplicita: il modello conserva i campioni del training (feature + etichetta). In fase di classificazione, un nuovo campione viene assegnato alla classe più rappresentata tra i suoi K 'vicini' più prossimi, dove la prossimità è definita da una metrica di distanza.

Nel codice fornito, il kNN viene addestrato con distanza cityblock (Manhattan) e pesatura inversa della distanza (DistanceWeight = 'inverse'). La distanza cityblock somma le differenze assolute tra le feature ed è spesso più robusta della distanza euclidea quando alcune feature possono contenere picchi o variazioni anomale. La pesatura inversa dà più importanza ai vicini più prossimi, riducendo l'influenza di campioni più lontani.

3.3 Estrazione delle feature

Le feature sono estratte a partire dagli involuppi EMG (env). Per ciascun ciclo e ciascun canale selezionato, calc_features calcola un set di descrittori nel dominio del tempo. L'implementazione attuale include quattro feature principali:

- env_mean: media dell'involuppo in una finestra isometrica (indicatore di livello di attivazione);

- `env_vpp` (nel codice indicato come massimo): valore massimo dell'involuppo nella stessa finestra (picco di attivazione);
- `env_std`: deviazione standard dell'involuppo nella finestra (variabilità del segnale);
- `slope_dyn`: coefficiente angolare di una retta (polyfit di grado 1) stimata sulla fase dinamica (rapidità di variazione).

Le feature vengono calcolate separatamente per le due direzioni elementari del task (es. estensione e flessione) usando finestre temporali diverse del ciclo. In questo modo il dataset finale per il classificatore contiene campioni etichettati coerentemente con la direzione del movimento.

3.4 Normalizzazione, split e validazione

Poiché il kNN si basa su distanze, è essenziale che le feature siano confrontabili in scala. La funzione `minmax` applica una normalizzazione feature-wise nell'intervallo [0,1]. Successivamente, lo script `main_training` costruisce un training set e un validation set bilanciati per classe (70% / 30%), rimescolando casualmente i campioni all'interno di ciascuna classe per evitare bias dovuti all'ordine di acquisizione.

Il codice esegue inoltre una cross-validation sul training set (`crossval + kfoldLoss`) per ottenere una stima più robusta della generalizzazione del modello e confronta diversi valori di K (da 3 a 9 con passo 2). Le metriche stampate a schermo includono: percentuale di campioni misclassificati su training, loss di cross-validation e percentuale di campioni misclassificati su validation.

3.5 Descrizione sintetica degli script MATLAB

`main_analysis.m`: Carica i file .mat selezionati e visualizza, per ogni movimento, gli involuppi normalizzati di tutti i canali (griglia 8×14) insieme al `joint_angle`. Serve per verificare qualità e ripetibilità dei canali.

`plot_envelopes.m`: Funzione di plotting che permette di escludere canali considerati 'bad' tramite una maschera (`bad_ch_tab`), semplificando l'ispezione visiva.

`get_movement_label.m`: Estrae dai metadati (`sig_comment`) il segmento e il tipo di movimento usando regexp; restituisce un token usato per generare le etichette finali.

`calc_features.m`: Estrae le feature per un canale e un ciclo (`rep`). Restituisce due righe di feature (una per ciascuna direzione del task) e le relative etichette (`task_type`).

`minmax.m`: Applica la normalizzazione min-max feature-wise per rendere confrontabili le scale.

`shuffle.m`: Rimescola le righe di una matrice/array e restituisce anche la mappa di permutazione.

`main_training.m`: Costruisce feature e classi dai file selezionati, normalizza, crea split bilanciato training/validation, addestra modelli kNN per diversi K e stampa le prestazioni.

`main_classify.m`: Template per il test su sessioni con elettrodi shiftati: carica i file, estrae feature con la stessa funzione del training, carica il modello addestrato e stima le prestazioni.

`main_general.m`: Script di comodità per avviare `main_training` con una scelta iniziale di 4 canali suggeriti.

4. Risultati ottenuti e prestazioni del classificatore (da completare)

In questa fase la relazione descrive la metodologia di valutazione; i valori numerici e le figure (confusion matrix, andamenti delle metriche al variare di K) verranno inseriti successivamente.

4.1 Metriche considerate

Le prestazioni del classificatore vengono valutate tramite: (i) percentuale di campioni misclassificati sul training set (indicatore utile ma ottimistico), (ii) loss di cross-validation sul training set (stima di generalizzazione) e (iii) percentuale di campioni misclassificati sul validation set bilanciato (indicatore principale per la scelta di K).

4.2 Selezione del parametro K

La scelta del numero di vicini K rappresenta un compromesso tra sensibilità e robustezza. Valori piccoli di K possono adattarsi meglio a dettagli locali ma risultano più sensibili a rumore e outlier; valori più grandi tendono a stabilizzare la decisione ma possono ridurre la capacità di separare classi vicine. Nel progetto vengono testati $K = 3, 5, 7, 9$ e verrà scelto il valore che minimizza l'errore in validazione (e/o la loss di cross-validation), a parità di configurazione di canali e feature.

4.3 Test su elettrodi shiftati (socket disallineato)

Per valutare la robustezza al disallineamento degli elettrodi, è previsto un test su segnali acquisiti con una traslazione della matrice di elettrodi rispetto alla posizione 'standard'. L'approccio corretto consiste nel: (i) riutilizzare la stessa selezione di canali (o la corrispondente selezione shiftata, se definita), (ii) estrarre le feature con la medesima funzione e finestre temporali e (iii) applicare il modello addestrato in condizioni standard. Il confronto tra prestazioni standard e prestazioni 'shift' consente di quantificare l'impatto del posizionamento del socket e di discutere l'eventuale necessità di strategie di compensazione (ricalibrazione, feature più robuste, metodi adattativi).